

Plano de Aula: Modularização e Funções (def) em Python

Duração estimada: 2 horas

Pré-requisitos: Variáveis, operadores aritméticos e estruturas de controle (if, for, while).

Parte 1: Introdução às Funções com def

1. O que é e por que usar uma função?

Uma função é um **bloco de código reutilizável** que executa uma tarefa específica.

- **Sem função:** Você precisa copiar e colar as mesmas linhas de código toda vez que deseja executar uma ação.
- **Com função:** Você escreve o código uma única vez, dá um nome a ele e o chama sempre que precisar (princípio *DRY - Don't Repeat Yourself*).

2. Sintaxe Básica

```
def nome_da_funcao(parametro1, parametro2):  
    # Bloco de código  
    resultado = parametro1 + parametro2  
    return resultado # Retorna o valor calculado
```

- **def:** Instrução que avisa ao Python que estamos definindo uma função.
- **Parâmetros:** Valores que a função recebe de fora para trabalhar.
- **return:** Devolve o resultado processado de volta para quem chamou a função.

3. Construindo a Calculadora Passo a Passo

A) Operações Básicas: Soma e Subtração

```
def somar(a, b):  
    return a + b
```

```
def subtrair(a, b):  
    return a - b
```

```
# Testando as funções  
res_soma = somar(10, 5)  
res_sub = subtrair(10, 5)
```

```
print(f"Soma: {res_soma}")          # Saída: 15  
print(f"Subtração: {res_sub}")      # Saída: 5
```

B) Operações com Tratamento de Erro: Divisão

Na divisão, precisamos evitar o erro clássico de divisão por zero (`ZeroDivisionError`):

```
def dividir(a, b):  
    if b == 0:  
        return "Erro: Divisão por zero não é permitida!"  
    return a / b  
  
print(dividir(10, 2)) # Saída: 5.0  
print(dividir(10, 0)) # Saída: Erro: Divisão por zero não é  
permitida!
```

Parte 2: Criando Módulos (Dois Arquivos com import)

Em projetos reais, não colocamos todo o código dentro de um único arquivo. Separamos as funções em um arquivo de biblioteca (módulo) e as executamos no arquivo principal.

Estrutura da Pasta do Projeto

Crie uma pasta no seu computador e coloque estes dois arquivos dentro dela:

```
meu_projeto/  
|  
├─ calculadora.py    <-- Arquivo que guarda as funções (Módulo)  
└─ main.py           <-- Arquivo principal que executa o programa
```

Arquivo 1: calculadora.py

Este arquivo contém apenas as definições das operações matemáticas.

```
# calculadora.py  
  
def somar(a, b):  
    return a + b  
  
def subtrair(a, b):  
    return a - b  
  
def multiplicar(a, b):  
    return a * b  
  
def dividir(a, b):
```

```
if b == 0:
    return "Erro: Divisão por zero!"
return a / b
```

Arquivo 2: main.py

Este arquivo importa as funções do arquivo calculadora.py e interage com o usuário.

Forma 1: Importando o Módulo Completo

```
# main.py
import calculadora

n1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
n2 = float(input("Digite o segundo número: "))

# Acessamos usando: nome_do_arquivo.nome_da_funcao()
resultado = calculadora.somar(n1, n2)
print(f"Resultado da soma: {resultado}")
```

Forma 2: Importando Funções Específicas (Mais comum)

```
# main.py
from calculadora import somar, multiplicar, dividir

n1 = 12
n2 = 4

print(f"Soma: {somar(n1, n2)}")
print(f"Multiplicação: {multiplicar(n1, n2)}")
print(f"Divisão: {dividir(n1, n2)}")
```

Parte 3: Exercícios Práticos para a Aula

1. **Calculadora da Média:** Crie uma função `calcular_media(n1, n2, n3)` no arquivo `calculadora.py` e chame-a no `main.py` para exibir a média final de um aluno.
2. **Validador de Paridade:** Crie uma função chamada `eh_par(numero)` que retorne `True` se o número for par e `False` caso seja ímpar. Importe e teste no `main.py`.